

1. (3 pontos) A matriz $R = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ representa uma rotação em $\mathbb{R}^3$ por um ângulo θ em torno de uma reta que passa pela origem (eixo de rotação).

- (a) Por que toda rotação com ângulo $0 < \theta < \pi$ tem um autovalor real $\lambda = 1$? Por que não possui nenhum outro autovalor real?
- (b) Determine a reta correspondente ao eixo de rotação de R e o ângulo de rotação.
- (c) Encontre uma base ortonormal $V = [v_1, v_2, v_3]$ tal que a matriz de R nesta base seja da forma

$$[R]_V^V = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. (3 pontos) A decomposição em valores singulares (forma reduzida) da matriz da transformação $A : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ é $U = (u_1|u_2|u_3|u_4)$,

$$S = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e $V = (v_1|v_2|v_3|v_4)$, onde as colunas u_i são vetores de $\mathbb{R}^5$ e as colunas v_i são vetores de $\mathbb{R}^4$. Determine bases ortogonais para $N(A)$, $Im(A)$, $N(A^T)$ e $Im(A^T)$.

3. (4 pontos) Assinale verdadeiro ou falso. Atenção, cada resposta certa vale +1 e cada errada vale -1.

- (a) Se $A_{5 \times 5}$ é uma matriz real antissimétrica ($A = -A^T$), então $\det(A) = 0$?
- (b) Se os autovalores da matriz 2×2 A são $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ então $(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + A^3 + \dots$
- (c) Se A é diagonalizável, então $\log(\det(e^A)) = \text{traco}(A)$
- (d) A matriz A é invertível e $\lambda = 1$ é autovalor de A implica que λ também é autovalor de A^{-1}
- (e) $T : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ é linear e $\dim(Im(T)) = 2$. Então $\dim(\mathbb{R}^5/N(T)) = 3$.
- (f) O conjunto das matrizes $n \times n$ positivas definidas é um subespaço do espaço das matrizes $n \times n$
- (g) A soma de cada coluna de $A_{n \times n}$ é igual a 1, isto é, $\sum_{i=1}^n A_{ij} = 1$ para todo j . Então A possui um autovalor $\lambda = 1$.
- (h) Se A é simétrica e v é um autovetor de A , então $\forall u$ tal que $\langle u, v \rangle = 0$ vale que $\langle A \cdot u, v \rangle = 0$.